


Übungsblatt : Naive Bayes

NB. 01 : Wahlkampf mit Naive Bayes

Trainingsdaten : 7 Wähler

Klassen : 0 und 1

Priors

- 0 kommt 4x vor

- 1 kommt 3x vor

$$P(0) = \frac{4}{7}, \quad P(1) = \frac{3}{7}$$

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Für Klasse 0 :

$$- P(\text{Alter} < 35 | 0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$- P(\text{Einkommen} = \text{niedrig} | 0) = \frac{1}{4}$$

$$- P(\text{Bildung} = \text{Bachelor} | 0) = \frac{1}{4}$$

Nr.	Alter	Einkommen	Bildung	Kandidat
1	≥ 35	hoch	Abitur	0
2	< 35	niedrig	Master	0
3	≥ 35	hoch	Bachelor	1
4	≥ 35	niedrig	Abitur	1
5	≥ 35	hoch	Master	0
6	< 35	hoch	Bachelor	0
7	< 35	niedrig	Abitur	1

Für Klasse M :

$$- P(\text{Alter} < 35 \mid M) = \frac{1}{3}$$

$$- P(\text{Einkommen} = \text{niedrig} \mid M) = \frac{2}{3}$$

$$- P(\text{Bildung} = \text{Bachelor} \mid M) = \frac{1}{3}$$

Klassifikation für (<35 , niedrig, Bachelor)

$$P(C \mid x) \propto P(C) \cdot P(\text{Alter} < 35 \mid C) \cdot$$

$$\rightarrow P(\text{Einkommen} = \text{niedrig} \mid C) \cdot P(\text{Bildung} = \text{Bachelor} \mid C)$$

Score für O :

$$\text{Score}(O) = \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{56} \approx 0,0179$$

Score für M :

$$\text{Score}(M) = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{27} = \frac{2}{63} \approx 0,0317$$

Entscheidung

Da $\text{Score}(M) > \text{Score}(O)$, wird der Wähler Kandidat M zugeordnet.

Erklärung des Klassifikators

Der Naive Bayes-Klassifikator lernt aus dem Datensatz (in diesem Fall, durch Zählen) die Klassenhäufigkeiten $P(O)$, $P(M)$ sowie die Merkmalsverteilungen pro Klasse $P(\text{Merkmalswert} | \text{Klasse})$. Für einen neuen Wähler werden diese Werte multipliziert (Unabhängigkeitsannahme) und die Klasse mit dem größeren Ergebnis gewinnt.

Ergebnis: (< 35 , niedrig, Bachelor) $\rightarrow M$